SKILL LAB UNIT 3 WEEK 6 – TUTOR GUIDE (SPINE)

مختبر المهارات – الوحدة 3 الأسبوع 6 – دليل المدرّس (العمود الفقري)

Musculoskeletal system skill lab – Al-Ameed College of Medicine

مختبر مهارات الجهاز العضلي الهيكلي – كلية الطب جامعة العميد

1. OBJECTIVES AND SPINE EXAMINATION | الأهداف وفحص العمود الفقري

Objectives | الأهداف

Objective الهدف
Describe the surface anatomy of the spine **وصف التشريح السطحي للعمود الفقري**
Take a focused history from a patient with back pain **أخذ قصة مركزة** من مريض يعاني ألم الظهر
Perform a physical examination of the spine **إجراء الفحص السريري للعمود الفقري**
Interpret the findings from history and examination (**clinical reasoning**) **تفسير** موجودات القصة والفحص (**الاستدلال السريري**)
Perform a neurological examination of the lower limbs **إجراء الفحص العصبي للأطراف السفلية**

Look, feel and move | النظر والجس والحركة

- **Exposure and position:** the patient **stands with the back fully exposed**.

  الكشف والوضعية: يقف المريض **وظهره مكشوف بالكامل**.

- **Look:** inspect the posture **from behind, the side and the front**, noting **deformity** such as a **rib hump** or **abnormal curvature** (decreased or increased lordosis, scoliosis) and **soft-tissue abnormalities** such as a **hairy patch or lipoma** that may overlie a congenital abnormality such as **spina bifida**.

  النظر: عاين الوضعية **من الخلف والجانب والأمام** مع ملاحظة **التشوه** مثل **الحدبة الضلعية** أو **الانحناء الشاذ** (نقص القعس أو زيادته أو الجنف) و**شذوذات النسج الرخوة** مثل **رقعة الشعر** أو **الورم الشحمي** التي قد تغطي شذوذاً خلقياً مثل **السنسنة المشقوقة**.

Term المصطلح	Definition التعريف
Scoliosis **الجنف**	**Lateral curvature** of the spine **انحناء جانبي** للعمود الفقري
Kyphosis **الحدب**	Curvature in the **sagittal (anteroposterior) plane** with the **apex posterior**; the thoracic spine normally has a mild kyphosis انحناء في **المستوى السهمي (الأمامي الخلفي)** ورأسه **للخلف**؛ وللعمود الصدري حدب خفيف طبيعياً
Lordosis **القعس**	Curvature in the sagittal plane with the **apex anterior** انحناء في المستوى السهمي ورأسه **للأمام**

- **Feel:** the **midline spinous processes** and the **paraspinal soft tissues**; after **warning the patient**, **lightly percuss** the spine with a **closed fist** and note tenderness.

  الجس: الزوائد الشوكية الناصفة والأنسجة الرخوة جانب الفقار؛ وبعد **إنذار المريض اقرع برفق** العمود بـ**قبضة مغلقة** ولاحظ الإيلام.

- **Move: flexion** (touch the toes, legs straight), **extension** (straighten up and lean back as far as possible), **lateral flexion** (reach down each side touching the outside of the leg, keeping the legs straight).

  الحركة: الثني (المس أصابع القدم والساقان مستقيمتان) و**البسط** (استقم واتكئ للخلف قدر الإمكان) و**الانحناء الجانبي** (مد اليد على كل جهة لتلمس الجانب الخارجي للساق والساقان مستقيمتان).

Sciatic nerve stretch test (L4–S1) | اختبار شد العصب الوركي (L4–S1)

- A **tension sign for the L4, L5 and S1 nerve roots**: with the patient **supine**, lift the foot to **flex the hip passively keeping the knee straight**. When a limit is reached, **lower the leg slightly** and **dorsiflex the foot** to test for nerve root tension.

علامة شد للجذور العصبية L4 و L5 و S1: والمريض **مستلقٍ على ظهره** ارفع القدم لـ**ثني الورك منفعلاً مع إبقاء الركبة مستقيمة**. وعند بلوغ الحد **اخفض الساق قليلاً وابسط القدم نحو الظهر** لاختبار شد الجذر العصبي.

Figure (Fig. 13.16): straight-leg raising is **limited by tension of the root over a prolapsed disc**; tension is **increased by dorsiflexion of the foot (Bragard's test)** and **relieved by knee flexion**; pressure over the **popliteal fossa** stretches the **posterior tibial nerve ("bowstringing")** causing local pain and radiation into the back.

الشكل (13.16): يتحدد رفع الساق المستقيمة بـ**شد الجذر فوق القرص المنفتق**؛ ويزداد الشد **ببسط القدم نحو الظهر (اختبار براغار)** و**يخف بثني الركبة**؛ ويشد الضغط على **الحفرة المأبضية** **العصب الظنبوبي الخلفي ("وتر القوس")** مسبباً ألماً موضعياً وانتشاراً إلى الظهر.

2. PAIN-SENSITIVE STRUCTURES AND DISC MECHANICS | البنى الحساسة للألم وميكانيك القرص

Pain-sensitive structures | البنى الحساسة للألم

- **Outer annulus fibrosus, vertebral end plates, facet joints, ligaments, fascia, blood vessels, spinal nerve roots, dura** and the **muscles surrounding the spinal column**.
  الحلقة الليفية الخارجية والصفائح الانتهائية للفقرات والمفاصل الوجيهية والأربطة والصفاق والأوعية الدموية والجذور العصبية الشوكية والجافية والعضلات المحيطة بالعمود الفقري.

Flexion, herniation and intradiscal pressure | الثني والانفتاق والضغط داخل القرص

- **Flexion** produces **compression anteriorly and tension posteriorly**, squeezing the **nucleus pulposus** further **posteriorly** toward the **thinnest part of the annulus fibrosus**. If the annulus has degenerated, the nucleus may **herniate into the vertebral canal** and **compress the spinal cord or the nerve roots of the cauda equina**.
  ينتج **الثني انضغاطاً أمامياً وشداً خلفياً** فيعصر **النواة اللبية** نحو **الخلف** باتجاه **أرق جزء من الحلقة الليفية**. وإذا تنكست الحلقة فقد **تنفتق النواة إلى القناة الفقارية** وتضغط على **النخاع الشوكي أو الجذور العصبية لذيل الفرس**.

Position الوضعية	Intradiscal pressure الضغط داخل القرص
Lying supine الاستلقاء على الظهر	Lowest الأدنى
Standing الوقوف	Intermediate متوسط
Sitting and flexed forward with weights in the hands الجلوس والانحناء للأمام مع أوزان في اليدين	Highest الأعلى

When carrying a weight, the **closer the object is to the body, the lower the pressure**.
عند حمل ثقل **كلما كان الجسم أقرب إلى الجسد انخفض الضغط**.

Longitudinal organization of the spinal cord | التنظيم الطولي للنخاع الشوكي

Spinal nerves: **cervical C1–C8**, **thoracic T1–T12**, **lumbar L1–L5**, **sacral S1–S5** and **coccygeal**; the cord ends as the **conus medullaris** and the lower roots form the **cauda equina**.
الأعصاب الشوكية: **الرقبية C1–C8** و**الصدرية T1–T12** و**القطنية L1–L5** و**العجزية S1–S5** و**العصعصية**؛ وينتهي النخاع بـ**المخروط النخاعي** وتشكل الجذور السفلية **ذيل الفرس**.

3. FEATURES INDICATING SERIOUS PATHOLOGY | سمات تدل على آفة خطيرة

Red flags requiring urgent referral | العلامات الحمراء التي تتطلب إحالة عاجلة

History القصة	Red flag العلامة الحمراء
Age العمر	**Under 20 or over 55** **أقل من 20 أو أكثر من 55**
Trauma and pain الرض والألم	Recent **significant trauma** (fracture); **non-mechanical pain** (infection, tumour or pathological fracture); **fever** **رض** حديث **هام** (كسر)؛ و**ألم غير ميكانيكي** (إنتان أو ورم أو كسر مرضي)؛ و**حمى**

History القصة	Red flag العلامة الحمراء
Bladder, bowel, sexual, neurological **المثانة والأمعاء والجنس والأعصاب**	**Difficulty in micturition**, **faecal incontinence**, **motor weakness**, **sensory changes in the perineum (saddle anaesthesia)**, **sexual dysfunction** (erectile or ejaculatory failure), **gait change** (cauda equina syndrome), **bilateral sciatica** **صعوبة التبول** و**سلس البراز** و**ضعف حركي** و**تغيرات حسية في العجان (تخدير السرج)** و**خلل جنسي** (فشل الانتصاب أو القذف) و**تغير المشية** (متلازمة ذيل الفرس) و**عرق النسا الثنائي**
Past medical history **السوابق المرضية**	**Cancer (metastases)**; previous **glucocorticoid use (osteoporotic collapse)** **السرطان (النقائل)**؛ و**استعمال الغلوكوكورتيكويدات سابقاً (انهيار هشاشي)**
System review **مراجعة الأجهزة**	**Weight loss or malaise** without an obvious cause (e.g., cancer) **نقص الوزن أو التوعك** دون سبب واضح (مثل السرطان)

4. LOWER LIMB NEUROLOGICAL EXAMINATION | الفحص العصبي للطرف السفلي

Components and tone | المكونات والتوتر العضلي

- As in the upper limb, the examination assesses **tone, power, reflexes, sensory and co-ordination** (the slide says four components but lists five). With the legs well exposed, **inspect the thighs and legs for muscle wasting or fasciculations**.
  كما في الطرف العلوي يقيّم الفحص **التوتر** و**القوة** و**المنعكسات** و**الحس** و**التناسق** (تذكر الشريحة أربعة مكونات لكنها تسرد خمسة). والساقان مكشوفتان جيداً **عاين الفخذين والساقين بحثاً عن ضمور عضلي أو ارتجافات**.
- **Tone:** roll the leg from side to side then **briskly flip the knee up into a flexed position**, observing the foot; typically the **heel moves up the bed**. **Ankle clonus:** support the leg with the **knee and ankle at 90°**, **briskly dorsiflex and partially evert the foot**, sustaining the pressure; clonus is felt as **repeated beats of dorsiflexion and plantar flexion**.
  التوتر: دحرج الساق من جانب لآخر ثم **اقلب الركبة بسرعة إلى وضعية الثني** وراقب القدم؛ ويرتفع **الكعب عادةً على السرير**. **رمع الكاحل:** أسند الساق **والركبة والكاحل عند 90°** و**ابسط القدم بسرعة نحو الظهر واقلبها جزئياً للخارج** مع الحفاظ على الضغط؛ ويُحس الرمع **كنبضات متكررة من البسط الظهري والثني الأخمصي**.

Power | القوة العضلية

- Patient lying with legs exposed; test **each muscle group on one side then compare**. **First assess movement against gravity** ("lift your right leg off the bed"), then **apply resistance across a single joint** — for hip flexion resist at the **thigh, not the lower leg**.
  المريض مستلقٍ والساقان مكشوفتان؛ اختبر **كل مجموعة عضلية على جانب ثم قارن**. **قيّم الحركة ضد الجاذبية أولاً** ("ارفع ساقك اليمنى عن السرير") ثم **طبّق المقاومة عبر مفصل واحد** — وفي ثني الورك قاوم عند **الفخذ لا أسفل الساق**.

Joint المفصل	Test الاختبار
Hip **الورك**	**Flexion:** raise the leg with the knee straight as you push down on the thigh. **Extension:** keep the leg pressed against the bed as you attempt to lift it **الثني:** ارفع الساق والركبة مستقيمة بينما تدفع الفخذ للأسفل. **البسط:** أبق الساق مضغوطة على السرير بينما تحاول رفعها
Knee (bent at **60°**) **الركبة** (مثنية **60°**)	**Flexion:** try to bend it further as you try to straighten it. **Extension:** try to straighten it as you try to bend it **الثني:** حاول ثنيها أكثر بينما تحاول بسطها. **البسط:** حاول بسطها بينما تحاول ثنيها
Ankle **الكاحل**	**Dorsiflexion:** resist with your hands **just above the toes**. **Plantar flexion:** the patient pushes the foot down against your resistance (the slide wrongly says "hold the hand out straight") **البسط الظهري:** قاوم بيديك **فوق الأصابع مباشرة**. **الثني الأخمصي:** يدفع المريض القدم للأسفل ضد مقاومتك (تذكر الشريحة خطأً "مد اليد مستقيمة")
Tarsal joint **المفصل الرصغي**	**Eversion / inversion:** with the **ankle stabilized**, the patient rotates the foot **outward / inward** as you resist **القلب للخارج / للداخل:** مع **تثبيت الكاحل** يدير المريض القدم **للخارج / للداخل** بينما تقاوم

Reflexes and sensation | المنعكسات والحس

- Hold the hammer at the **far end of the handle**. Reflexes tested: **knee (patellar) L3–L4**, **ankle S1**, **plantar S1–S2**. In the knee jerk figure the patient's **legs should not be in contact with each other**; the plantar reflex is elicited by stroking the lateral sole and across the forefoot (Fig. 7.21).
  أمسك المطرقة من **الطرف البعيد للمقبض**. المنعكسات المفحوصة: **الركبة (الرضفي) L3–L4** و**الكاحل S1** و**الأخمصي S1–S2**. وفي شكل نفضة الركبة **يجب ألا تتلامس الساقان**؛ ويُستثار المنعكس الأخمصي بخدش الأخمص الوحشي وعبر مقدم القدم (الشكل 7.21).

- **Light touch:** with the **eyes closed**, touch the skin with **cotton wool** and ask the patient to say **"yes"** when felt; test the **dermatomes systematically**. **Pinprick:** with a pin, eyes closed, gently press the skin and ask on each touch whether it feels **sharp or dull**. Also **vibration sense** and **proprioception**; a dermatome map of the lower limb (anterior and posterior views) is given.

  اللمس الخفيف: والعينان **مغمضتان** المس الجلد بـ**القطن** واطلب من المريض قول **"نعم"** عند الإحساس؛ واختبر **الجلدات بشكل منهجي**. **وخز الدبوس:** بدبوس وعينان مغمضتان اضغط الجلد برفق واسأل عند كل لمسة هل هي **حادة أم كليلة**. وكذلك **الحس الاهتزازي** و**الحس العميق (الوضعي)**؛ وتُعطى خريطة جلدات الطرف السفلي (منظر أمامي وخلفي).

Lumbar disc sign (Fig. 18.33): the patient has a **sideways list or tilt**; if the disc protrudes **medial to the nerve root** the tilt is **toward the painful side** (to relieve pressure on the root), while with a **far lateral prolapse** the tilt is **away from the painful side**.

علامة القرص القطني (الشكل 18.33): يظهر على المريض **ميل جانبي**؛ فإذا بزز القرص **إنسي الجذر العصبي** كان الميل **نحو الجهة المؤلمة** (لتخفيف الضغط عن الجذر)، وإذا كان الانزلاق **وحشياً بعيداً** كان الميل **بعيداً عن الجهة المؤلمة**.